

TD 5

Tenseurs

Exercice 5.1 Manipulations de tenseurs

1. On considère le tenseur suivant :

$$\mathcal{X}_{:, :, 1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{X}_{:, :, 2} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Quel est l'ordre de ce tenseur ? Quelles sont ses dimensions ?
 (b) Expliciter les fibres suivantes : $\mathcal{X}_{:, 2, 1}$, $\mathcal{X}_{3, :, 2}$, $\mathcal{X}_{1, 2, :}$.
 (c) Expliciter les tranches suivantes : $\mathcal{X}_{:, 2, :}$, $\mathcal{X}_{3, :, :}$.
2. On considère le tenseur suivant :

$$\mathcal{Y}_{:, :, 1, 1} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{Y}_{:, :, 1, 2} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{Y}_{:, :, 2, 1} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{Y}_{:, :, 2, 2} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{Y}_{:, :, 3, 1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{Y}_{:, :, 3, 2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

- (a) Quel est l'ordre de ce tenseur ? Quelles sont ses dimensions ?
 (b) Expliciter les fibres suivantes : $\mathcal{X}_{:, 2, 3, 1}$, $\mathcal{X}_{1, :, 2, 2}$, $\mathcal{X}_{2, 2, :, 1}$, $\mathcal{X}_{1, 2, 3, :}$.
 (c) Expliciter les tranches suivantes : $\mathcal{X}_{1, :, :, 2}$, $\mathcal{X}_{:, 2, :, 2}$, $\mathcal{X}_{:, 1, 3, :}$, $\mathcal{X}_{2, :, 2, :}$.
3. Etant donné le tenseur $\mathcal{X}$ ci-dessus, déterminer le tenseur $\mathcal{Z}$ tel que

$$\mathcal{Z}_{ijk} = \mathcal{X}_{ikj}.$$

On donnera la solution en explicitant les tranches frontales de $\mathcal{Z}$.

Exercice 5.2 Calculs tensoriels

On donne :

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = [1 \quad -1], \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Calculer les produits tensoriels suivants : $\mathbf{a} \circ \mathbf{b}$, $\mathbf{a} \circ \mathbf{c}$, $\mathbf{a} \circ \mathbf{b} \circ \mathbf{c}$.
 2. Calculer les produits de Kronecker $\mathbf{c} \otimes \mathbf{M}$ et $\mathbf{M} \otimes \mathbf{c}$.
 3. Calculer le produit 3-mode $(\mathbf{a} \circ \mathbf{b} \circ \mathbf{c}) \times_3 \mathbf{M}$

